

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnáme účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho zachování; intenzita elektrického pole, elektrické napětí

Připomenutí

$$Q = ne$$

$$F_e = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$$

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q}$$

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

$$U = \frac{W}{q}$$

$$E = \frac{U}{d}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole a napětí. Konstanty: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$, $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; pokud není řečeno jinak, jde o vakuum (vzduch). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Kolik elektronů musíme odebrat kovové kuličce, aby získala náboj $+8,0 \text{ nC}$? ★☆☆
- Dva bodové náboje $3 \mu\text{C}$ a $5 \mu\text{C}$ jsou od sebe 50 cm . Jak velkou silou na sebe působí a jde o přitahování, nebo odpuzování? ★☆☆
- Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji, když (a) vzdálenost ztrojnásobíme, (b) oba náboje zdvojnásobíme a současně zdvojnásobíme vzdálenost? ★☆☆
- Dvě stejné kovové kuličky mají náboje $+6 \text{ nC}$ a -2 nC . Dotkneme se jimi a opět je oddálíme. Jaký náboj má každá z nich? Který zákon jsi použil? ★☆☆
- Na zkušební náboj 2 nC působí v určitém bodě pole síla $6 \cdot 10^{-5} \text{ N}$. Urči intenzitu pole v tomto bodě. Jaká síla by v témže bodě působila na náboj 5 nC ? ★☆☆
- Urči velikost intenzity pole bodového náboje $Q = 5 \text{ nC}$ ve vzdálenosti 10 cm a 20 cm . ★☆☆
- Mezi dvěma rovnoběžnými deskami vzdálenými 4 mm je napětí 12 V . Urči intenzitu homogenního pole a velikost síly, která mezi deskami působí na elektron. ★☆☆
- Elektrické pole vykoná při přenesení náboje $3 \mu\text{C}$ mezi body A a B práci $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ J}$. Jaké je napětí mezi A a B? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- V atomu vodíku je elektron od protonu vzdálen asi $5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Porovnej elektrickou a gravitační sílu mezi nimi ($m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$). ★★☆☆
- Dvě malé kuličky se stejným nábojem se ve vzdálenosti 20 cm odpuzují silou $0,9 \text{ N}$. Jak velký náboj má každá z nich? ★★☆☆
- Ionty Na^+ a Cl^- jsou od sebe $0,5 \text{ nm}$. Urči přitažlivou sílu ve vakuu a ve vodě ($\epsilon_r = 81$). Proč se kuchyňská sůl ve vodě snadno rozpouští? ★★☆☆
- Bodové náboje $+2 \text{ nC}$ a -2 nC jsou od sebe 6 cm . Urči velikost a směr intenzity v bodě uprostřed mezi nimi. ★★☆☆
- Millikanův pokus: kapka oleje o hmotnosti $4,8 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$ se vznáší mezi vodorovnými deskami vzdálenými 5 mm , mezi nimiž je napětí 490 V . Jaký náboj kapka nese a kolik je to elementárních nábojů? Je-li kapka nabitá záporně, která deska je kladná? ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) ★★☆☆
- Elektron je urychlen z klidu napětím $1\,000 \text{ V}$. Jakou energii získá (v J i v eV) a jakou rychlost bude mít? ★★☆☆
- Popiš (nebo načrtni) siločáry (a) kolem osamocené kladné bodové náboje, (b) mezi dvěma nesouhlasnými náboji, (c) mezi dvěma rovnoběžnými deskami nabitými opačně. Kde je pole nejsilnější? ★★☆☆
- V jaké vzdálenosti od bodového náboje $Q = 20 \text{ nC}$ má intenzita velikost $2\,000 \text{ N/C}$? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Náboje $Q_1 = +4 \text{ nC}$ a $Q_2 = -1 \text{ nC}$ jsou od sebe 30 cm . Najdi bod na jejich spojnici (nebo jejím prodloužení), kde je intenzita nulová. Zdůvodni, proč takový bod nemůže ležet mezi náboji. ★★☆☆

18. Matematika × fyzika (vektory, H16): Ve dvou vrcholech rovnostranného trojúhelníku o straně 30 cm jsou náboje $+3 \text{ nC}$. Urči velikost a směr intenzity ve třetím vrcholu. ★★★
19. Odhad: 1 litr vody obsahuje asi 55,5 mol molekul H_2O , každá má 10 protonů. Jaký je celkový kladný náboj protonů? Jakou silou by se odpuzovaly dva takové náboje ve vzdálenosti 1 km? Co z toho plyne pro to, jak přesně je látka neutrální? ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) ★★★
20. Reálná situace: Při elektrostatickém lakování se kapičky barvy nabíjejí záporně a lakovaný kovový předmět je uzemněný, takže je vůči kapičkám „kladnější“ a vzniká mezi nimi silné pole. Vysvětli pomocí siločar, proč barva dopadá i na zadní stranu předmětu, a uveď dvě výhody této metody. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Coulombův zákon (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a řešené příklady na Coulombův zákon
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Elektrické pole (intenzita)** – intenzita, siločáry, skládání intenzit – příklady s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/04%20Elektrick%C3%A9%20pole.pdf>
- **Nabla.cz – Intenzita elektrického pole, řešený příklad** – skládání intenzit čtyř nábojů ve vrcholech čtverce s řešením
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/elektrina-a-magnetismus-priklady/intenzita-elektrickeho-pole.php>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $n = \frac{Q}{e} \approx 5,0 \cdot 10^{10}$ elektronů
- 0,54 N, odpuzování (souhlasné náboje)
- (a) klesne na $\frac{1}{9}$; (b) nezmění se ($\frac{2 \cdot 2}{2^2} = 1$)
- každá +2 nC; zákon zachování náboje (celkem +4 nC se rozdělí rovným dílem)
- $E = 3 \cdot 10^4$ N/C; $F = 1,5 \cdot 10^{-4}$ N
- 4 500 N/C; 1 125 N/C (dvojnásobná vzdálenost $\rightarrow$ čtvrtinová intenzita)
- $E = 3\,000$ V/m; $F = eE \approx 4,8 \cdot 10^{-16}$ N
- $U = \frac{W}{q} = 60$ V
- $F_e \approx 8,2 \cdot 10^{-8}$ N, $F_g \approx 3,6 \cdot 10^{-47}$ N; elektrická je asi $2,3 \cdot 10^{39}$ -krát větší
- $Q = r \sqrt{\frac{F}{k}} = 2 \cdot 10^{-6}$ C = $2 \mu\text{C}$
- vakuum $\approx 9,2 \cdot 10^{-10}$ N, voda $\approx 1,1 \cdot 10^{-11}$ N; voda zeslabí přitahování iontů 81krát, krystal se snadno rozpadá na ionty
- každý náboj dává $2 \cdot 10^4$ N/C, oba stejným směrem $\rightarrow E = 4 \cdot 10^4$ N/C, směr k zápornému náboji
- $qE = mg \Rightarrow q = \frac{mgd}{U} \approx 4,8 \cdot 10^{-19}$ C = $3e$; kladná je horní deska (síla na záporný náboj míří proti $\vec{E}$, tedy nahoru)
- $W = eU \approx 1,6 \cdot 10^{-16}$ J = 1 000 eV;
 $v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \approx 1,9 \cdot 10^7$ m/s
- (a) přímky radiálně ven; (b) oblouky z + do -; (c) rovnoběžné, stejně husté čáry z + do - (homogenní pole); nejsilnější je tam, kde jsou čáry nejhustší (u nábojů, mezi deskami)
- $r = \sqrt{\frac{kQ}{E}} = 0,3$ m
- mezi náboji mají obě intenzity stejný směr (nemohou se odečíst); bod leží na prodloužení za menším nábojem:
 $\frac{4}{(0,3+x)^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow x = 0,3$ m, tj. 30 cm za Q_2 (60 cm od Q_1)
- každý náboj: $E_1 = 300$ N/C; vektory svírají 60° , výslednice $E = 2E_1 \cos 30^\circ \approx 520$ N/C, směr po ose trojúhelníku od spojnice nábojů ven
- $Q \approx 5,4 \cdot 10^7$ C; $F \approx 2,6 \cdot 10^{19}$ N (nepředstavitelně velká) $\rightarrow$ kladný a záporný náboj v látce se kompenzují velmi přesně, i nepatrný nepoměr by byl znát
- kapičky se pohybují podél siločar, které končí na celém povrchu předmětu včetně odvrácené strany (obalují ho); výhody: menší ztráty barvy (méně jde mimo), rovnoměrnější vrstva, méně aerosolu v ovzduší

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Mezi náboji míří $\vec{E}_1$ od kladného Q_1 směrem k Q_2 a $\vec{E}_2$ k zápornému Q_2 – mají stejný směr, nemohou se odečíst.
- Za Q_1 (vlevo) je bod blíže většímu náboji, takže vždy $E_1 > E_2$ – ani tam nulu nedostaneme.
- Za Q_2 ve vzdálenosti x mají intenzity opačný směr; podmínka $k \frac{Q_1}{(0,3+x)^2} = k \frac{|Q_2|}{x^2}$.
- $\frac{4}{(0,3+x)^2} = \frac{1}{x^2}$, po odmocnění $\frac{2}{0,3+x} = \frac{1}{x}$, tedy $2x = 0,3 + x$.
- $x = 0,3$ m: bod leží 30 cm za Q_2 , tj. 60 cm od Q_1 .

Úloha 18

- Každý náboj dává ve třetím vrcholu $E_1 = k \frac{Q}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{0,3^2} = 300$ N/C.
- Obě intenzity míří od svých (kladných) nábojů podél stran trojúhelníku, svírají tedy úhel 60° .
- Složky kolmé k ose trojúhelníku se odečtou, složky podél osy se sečtou – každá má velikost $E_1 \cos 30^\circ$.
- $E = 2E_1 \cos 30^\circ = 2 \cdot 300 \cdot 0,866 \approx 520$ N/C, směr po ose od spojnice nábojů ven.